1 Los números naturales

Todas las civilizaciones han tenido un sistema de numeración. Estos han pasado de unos pueblos a otros y han evolucionado a lo largo del tiempo.

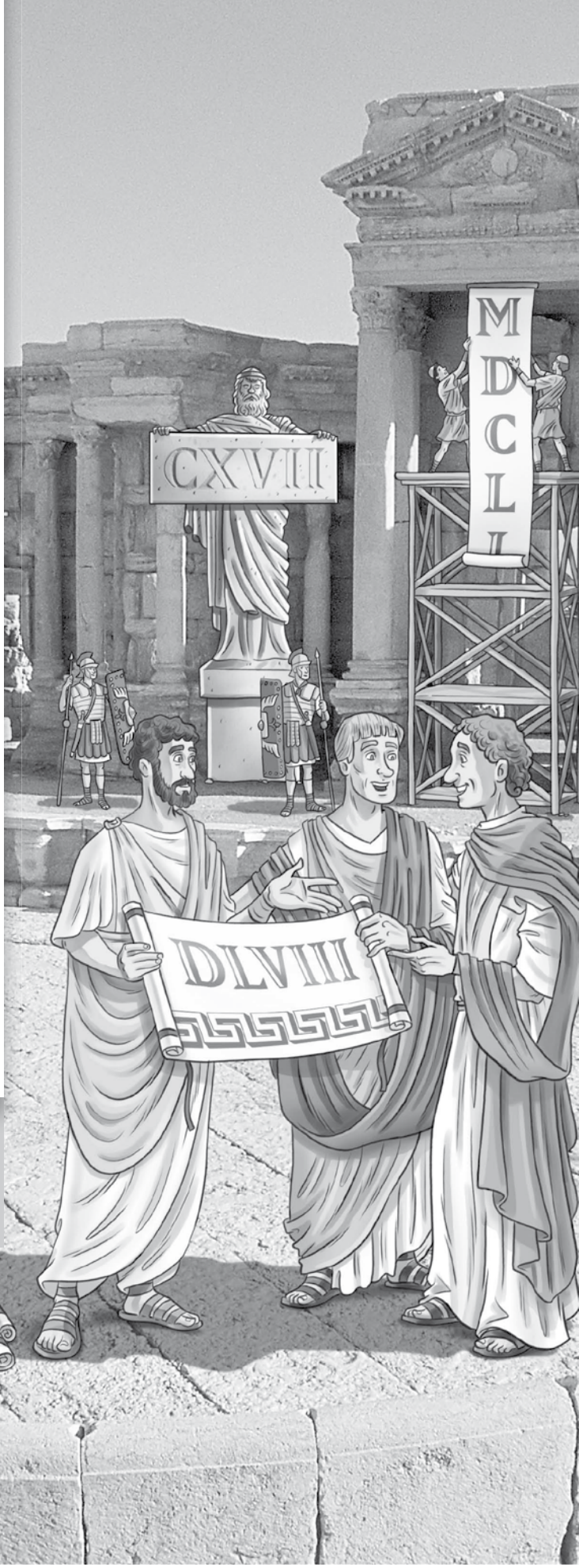
Desde la prehistoria hasta nuestros días, egipcios, babilonios, griegos, romanos, chinos, indios, árabes, mayas… han manejado sistemas muy diversos, con similitudes y diferencias.

Los sistemas de numeración sirven para escribir números y, así, recordarlos y transmitirlos. Pero deben servir, también, para operar con ellos. Piensa en el sistema de numeración romano (que ya conoces) e imagina cómo se las apañarían para efectuar sumas. Por ejemplo MCCCXLVI + DCCCXXXIV. Seguramente los agruparían en unidades, decenas, centenas…

$$\begin{array}{llll} \text{M} & \text{CCC} & \text{XL} & \text{VI} \\ & \text{DCCC} & \text{XXX} & \text{IV} \\ \hline \text{M} & \text{MC} & \text{LXX} & \text{X} \end{array} \rightarrow \text{MMCLXXX}$$

No parece fácil. Pues imaginemos lo complicado que tendría que ser multiplicar.

El sistema de numeración egipcio es tan difícil de manejar como el romano. Para multiplicar dos números, diseñaron un curioso procedimiento basado en duplicaciones sucesivas. En la página siguiente podrás ver en qué consiste.

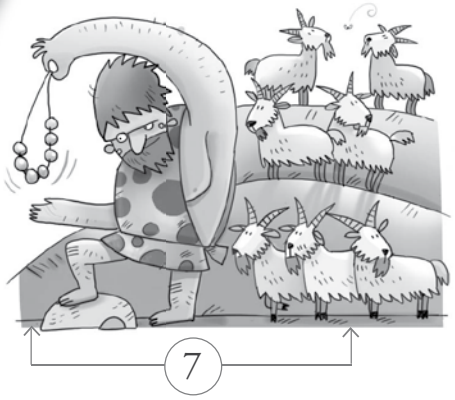


DEBERÁS RECORDAR

- El sistema de numeración decimal.
- Cómo se operan números naturales.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

1 Origen y evolución de los números



Los números surgen de la necesidad de contar.

Podemos imaginar al hombre primitivo haciendo muescas en su cayado o ensartando semillas en un collar para llevar la cuenta de las cabras de su rebaño.

Cuando la sociedad evoluciona (intercambios, comercio…) se hace necesario expresar números más grandes. Para eso hubo que inventar símbolos. Por ejemplo:

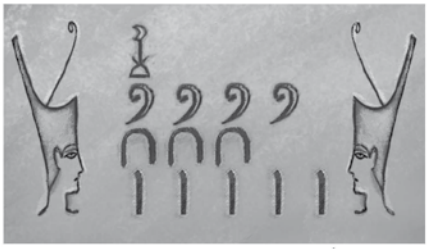
 → 5  → 20 (los 20 dedos de una persona)

Los símbolos utilizados por una cultura y sus normas de uso forman un **sistema de numeración.**

▼ **EJEMPLO**

Observa cómo se escribiría con los símbolos anteriores el número 47:





1 435

El sistema de numeración egipcio: un sistema aditivo

Los egipcios usaban estos símbolos:

UNO DIEZ CIEN MIL

Se trata de un **sistema aditivo,** porque, para escribir un número, se van añadiendo (sumando) los símbolos necesarios hasta completar la cantidad deseada.

El sistema de numeración romano

Los romanos, como ya sabes, utilizaban algunas letras a las que daban valores numéricos:

I	V	X	L	C	D	M
UNO	CINCO	DIEZ	CINCUENTA	CIEN	QUINIENTOS	MIL

Estos símbolos se utilizaban también de forma aditiva, excepto para escribir 4, 9, 40, 90…; en estos casos se resta el signo menor colocado a la izquierda.

Por ejemplo:

XIV	XC	CX	MCCLXXX
14	90	110	1 280

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

El sistema de numeración decimal: un sistema posicional

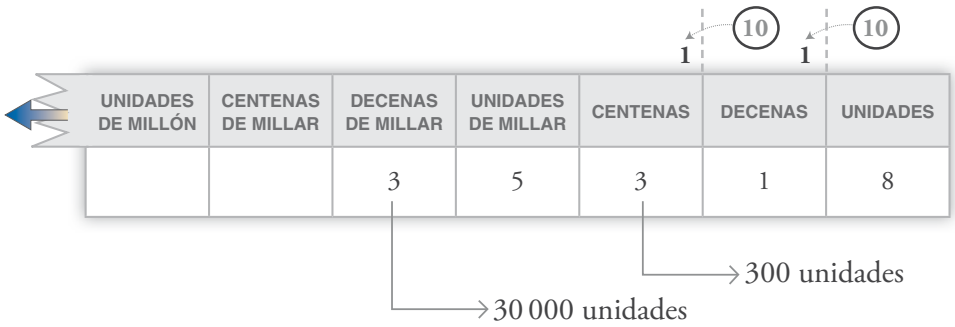
Nosotros usamos el sistema de numeración decimal, que nació en la India en el siglo VII y llegó a Europa por medio de los árabes.

Como sabes, utiliza solo diez símbolos o cifras:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Cada cifra puede ocupar distintas posiciones, que son los diferentes órdenes o categorías de unidades.

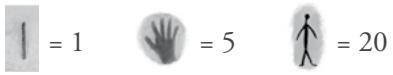
DM	UM	C	D	U
3	0	0	0	0
	5	0	0	0
		3	0	0
			1	0
				8
3	5	3	1	8



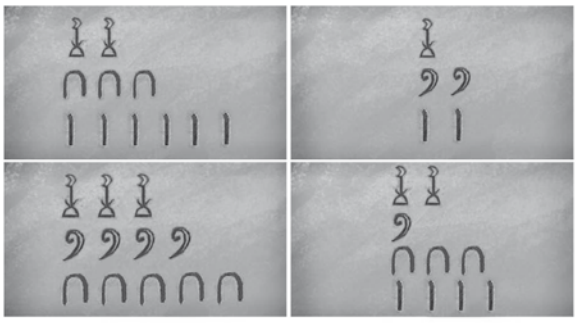
En este sistema, diez unidades de un orden cualquiera hacen una unidad del orden inmediato superior. Así, el valor de una cifra depende del lugar que ocupa. Por eso decimos que es un **sistema posicional.**

Actividades

1 Escribe los números 14, 25, 28 y 52 en un sistema de numeración aditivo que utiliza estos símbolos:



2 ¿Qué números representan estos grabados egipcios?:



3 Escribe en números romanos las siguientes cantidades:

a) 42 b) 159 c) 2 185

4 ¿Qué número se ha escrito en cada recuadro?:

a) XLIX b) CCLX c) MCCCVI

5 Observa y contesta:

$\overline{M}$	CM	DM	UM	C	D	U
			4	0		
			3	0	0	
2	0	0	0			
	5	0	0			

a) ¿Cuántos millares hay en 40 centenas?

b) ¿Cuántas decenas son tres unidades de millar?

c) ¿Cuántos millares hay en dos millones?

d) ¿Cuántas unidades de millar forman medio millón?

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

2 Aproximación de números naturales por redondeo

Cuando un número tiene muchas cifras, es difícil de recordar e incómodo para operar. Por eso lo solemos sustituir por otro más manejable de valor aproximado, terminado en ceros.





▼ **EJEMPLOS**

268 251 → 270 000 6 035 192 → 6 000 000



La forma más frecuente y práctica de realizar aproximaciones es el redondeo.

Para **redondear** un número a un determinado orden de unidades:

- Se sustituyen por ceros todas las cifras a la derecha de dicho orden.
- Si la primera cifra sustituida es mayor o igual que cinco, se suma una unidad a la cifra anterior.

▼ **EJEMPLOS**

Aproximaciones del número 293 518:

- A las centenas de millar ⟶ $\overset{+1}{2}93\,518 \rightarrow 300\,000$
- A las decenas de millar ⟶ $29\,3\,518 \rightarrow 290\,000$
- A los millares ⟶ $\overset{+1}{293}\,518 \rightarrow 294\,000$

Actividades

1 Redondea a las decenas los siguientes números:

a) 96 b) 299
c) 458 d) 553
e) 3 087 f) 4 906
g) 6 837 h) 9 060

2 Redondea a las centenas estas cantidades:

a) 3 502 b) 1 696
c) 2 724 d) 3 310
e) 6 193 f) 5 924
g) 6 508 h) 9 538

3 Redondea a los millares estos números:

a) 24 963 b) 7 280
c) 15 800 d) 59 300
e) 40 274 f) 55 555
g) 39 785 h) 99 399

4 Redondea a los millones las cantidades siguientes:

a) 4 356 000 b) 36 905 000
c) 1 584 390 d) 15 326 999
e) 74 825 048 f) 13 457 000
g) 89 245 321 h) 55 571 000

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

3 Operaciones con números naturales



Aunque ya sabes operar con números naturales, conviene que hagamos un rápido repaso de algunos conceptos y propiedades.

La suma

Recuerda que **sumar** es unir, juntar, añadir.

Por ejemplo, el equipo de ciclista que ves al margen cuesta, en total:

$$583 + 162 + 45 + 38 = 828 \text{ euros}$$

La resta

Recuerda que **restar** es quitar, suprimir, hallar lo que falta o lo que sobra; es decir, calcular la diferencia.

Por ejemplo, si disponemos de 693 €, para poder comprar el equipo de ciclista todavía nos faltan:

$$828 - 693 = 135 \text{ euros}$$

Uso del paréntesis

Observa dos expresiones formadas por los mismos números y las mismas operaciones, pero con resultados diferentes:

$$9 - 1 + 3 \rightarrow 8 + 3 \rightarrow 11 \qquad 9 - (1 + 3) \rightarrow 9 - 4 \rightarrow 5$$

Como ves, en las expresiones con operaciones combinadas, los paréntesis empaquetan resultados parciales, modificando el orden en que han de hacerse las operaciones.

Ejemplos

Propiedad conmutativa

$$8 + 6 = 6 + 8 \quad (14 \quad 14)$$

Propiedad asociativa

$$(3 + 2) + 6 = 3 + (2 + 6)$$
$$5 + 6 \rightarrow 11 \qquad 3 + 8 \rightarrow 11$$

Algunas propiedades de la suma

- **Propiedad conmutativa:** La suma no varía al cambiar el orden de los sumandos.

$$a + b = b + a$$

- **Propiedad asociativa:** El resultado de la suma es independiente de la forma en que se agrupen los sumandos.

$$(a + b) + c = a + (b + c)$$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Actividades

1 Opera mentalmente.

a) 20 + 6 b) 120 + 6
c) 68 + 10 d) 168 + 10
e) 64 + 54 f) 164 + 54
g) 73 + 71 h) 137 + 71
i) 37 + 20 j) 237 + 20
k) 61 + 16 l) 261 + 16
m) 48 + 7 n) 348 + 7
ñ) 98 + 29 o) 298 + 24

2 Calcula mentalmente.

a) 27 – 5 b) 27 + 10
c) 15 – 2 d) 15 – 10
e) 57 – 53 f) 57 – 53 – 3
g) 66 – 56 h) 66 – 56 – 5
i) 34 – 25 j) 34 – 25 – 5
k) 26 – 12 l) 26 – 12 – 7
m) 54 – 31 n) 54 – 31 – 10
ñ) 71 – 38 o) 71 – 38 – 10

3 Calcula.

a) 15 + 8 + 10 b) 15 + 8 + 20
c) 13 – 11 + 7 d) 13 – 11 + 17
e) 59 + 21 + 30 f) 59 + 21 + 40
g) 48 + 12 – 25 h) 48 + 12 – 35
i) 68 – 24 – 12 j) 68 – 24 – 22
k) 150 – 45 – 15 l) 150 – 45 – 5
m) 240 + 60 – 70 n) 240 + 60 – 60
ñ) 315 – 30 – 85 o) 315 – 30 – 75

4 Calcula con lápiz y papel.

a) 254 + 78 + 136
b) 1 480 + 237 + 48
c) 340 + 255 – 429
d) 1 526 – 831 + 63
e) 782 – 346 – 274
f) 1 350 – 1 107 – 58

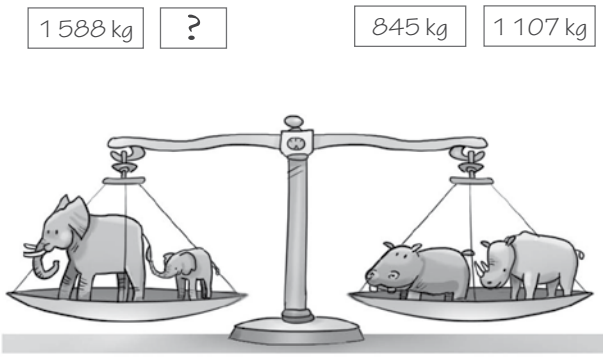
5 Opera y compara los resultados en cada caso:

a) 13 – 9 + 3 b) 13 + 3 – 9
13 – (9 + 3) (13 + 3) – 9
c) 15 – 8 + 4 d) 15 + 4 – 8
15 – (8 + 4) (15 + 4) – 8
e) 18 – 16 + 2 f) 18 + 2 – 16
18 – (16 + 2) (18 + 2) – 16
g) 11 – 5 – 3 h) 11 – 3 – 5
11 – (5 – 3) (11 – 3) – 5
i) 23 – 15 + 6 j) 23 + 6 – 15
23 – (15 + 6) (23 + 6) – 15
k) 35 – 20 – 5 l) 35 – 5 – 20
35 – (20 – 5) (35 – 5) – 20

6 Jorge compra una camisa de 54 € y unos pantalones de 79 €. En la camisa le rebajan 6 €, y en los pantalones, 15 €.

¿Cuánto gasta?

7 ¿Cuánto pesa el elefante pequeño?



8 Teresa gana 1 670 € al mes. Paga una letra de 384 € y, además, tiene unos gastos de 950 €.

¿Cuánto ahorra cada mes?

9 Para comprar un sofá de 1 458 € y un sillón de 324 €, la familia Antúnez entrega 750 € en efectivo y deja el resto aplazado.

¿A cuánto asciende la deuda contraída?

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

La multiplicación

Recuerda que **multiplicar** es una forma abreviada de realizar una suma repetida de sumandos iguales.

Por ejemplo, si una entrada para el circo cuesta 38 €, cinco entradas cuestan:

$$38 + 38 + 38 + 38 + 38 = 38 \cdot 5 = 190 \text{ €}$$

Propiedades de la multiplicación

- **Propiedad conmutativa:** El producto no varía al cambiar el orden de los factores.

$$a \cdot b = b \cdot a$$

- **Propiedad asociativa:** El resultado de una multiplicación es independiente de la forma en que se agrupen los factores.

$$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$$

Cálculo mental

$$\begin{array}{c} 22 \times 45 \\ 11 \times 2 \times 9 \times 5 \\ 99 \times 10 \\ 990 \end{array}$$

La propiedad asociativa nos permite reagrupar los términos, y la conmutativa, cambiarlos de orden.

▼ **EJEMPLOS**

Propiedad conmutativa:

$$\begin{array}{ccc} 15 \cdot 4 & = & 4 \cdot 15 \\ 60 & & 60 \end{array}$$

Propiedad asociativa:

$$\begin{array}{ccccc} (3 \cdot 5) \cdot 4 & = & 3 \cdot (5 \cdot 4) \\ 15 \cdot 4 & & 3 \cdot 20 \\ 60 & & 60 \end{array}$$

- **Propiedad distributiva:** El producto de un número por una suma (o resta) es igual a la suma (o resta) de los productos del número por cada sumando.

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c \qquad a \cdot (b - c) = a \cdot b - a \cdot c$$

Problema resuelto

Un fontanero trabaja cuatro horas por la mañana y tres por la tarde. Si cobra 15 euros la hora, ¿cuánto gana en el día?



Podemos resolver el problema de dos formas:

MAÑANA — TARDE

$$\begin{array}{c} 15 \cdot (4 + 3) \\ 15 \cdot 7 \\ 105 \text{ €} \end{array}$$

MAÑANA — TARDE

$$\begin{array}{c} 15 \cdot 4 + 15 \cdot 3 \\ 60 + 45 \\ 105 \text{ €} \end{array}$$

Como ves, ambas expresiones coinciden, confirmando la propiedad distributiva.

$$15 \cdot (4 + 3) = 15 \cdot 4 + 15 \cdot 3$$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Actividades

10 Expresa los productos siguientes como sumas de sumandos repetidos:

a) $4 \cdot 6$ b) $10 \cdot 4$

c) $32 \cdot 3$ d) $28 \cdot 1$

e) $150 \cdot 2$ f) $1\,000 \cdot 3$

11 Opera mentalmente.

a) $8 \cdot 7$ b) $8 \cdot 7 \cdot 10$

c) $36 \cdot 3$ d) $36 \cdot 3 \cdot 10$

e) $70 \cdot 7$ f) $70 \cdot 7 \cdot 10$

g) $34 \cdot 4$ h) $34 \cdot 4 \cdot 10$

i) $60 \cdot 2$ j) $60 \cdot 2 \cdot 10$

k) $16 \cdot 5$ l) $16 \cdot 5 \cdot 10$

m) $15 \cdot 3$ n) $15 \cdot 3 \cdot 10$

ñ) $87 \cdot 8$ o) $87 \cdot 8 \cdot 10$

12 Copia y completa estas multiplicaciones:

$$\begin{array}{r} \square\,5 \\ \times\ 2\,\square \\ \hline \square\square\square \\ 9\ 0 \\ \hline 1\ 2\ 6\ 0 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 1\,\square\,8 \\ \times\ \square\ 2 \\ \hline \square\ 9\ \square \\ \square\ 4\ \square \\ \hline 1\ \square\ 7\ \square \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9\,\square\,8 \\ \times\ \square\square \\ \hline 2\ 8\ 7\ 4 \\ \square\square\square\square \\ \hline 6\ 9\ 9\ 3\ 4 \end{array} \qquad \begin{array}{r} \square\square\square\square \\ \times\ 4\ 5 \\ \hline 7\ 8\ 6\ 5 \\ \square\square\square\square \\ \hline \square\square\square\square\square \end{array}$$

13 Multiplica mentalmente por 9 y por 11 como se hace en los ejemplos.

- **$23 \cdot 9 = 23 \cdot 10 - 23 = 230 - 23 = 207$**
- **$23 \cdot 11 = 23 \cdot 10 + 23 = 230 + 23 = 253$**

a) $12 \cdot 9$ b) $12 \cdot 11$

c) $15 \cdot 9$ d) $15 \cdot 11$

e) $18 \cdot 9$ f) $18 \cdot 11$

g) $25 \cdot 9$ h) $25 \cdot 11$

i) $27 \cdot 9$ j) $27 \cdot 11$

k) $33 \cdot 9$ l) $33 \cdot 11$

14 Calcula y recuerda que para multiplicar por 10, 100, 1 000, … se añaden uno, dos, tres, … ceros.

a) $19 \cdot 10$ b) $12 \cdot 100$

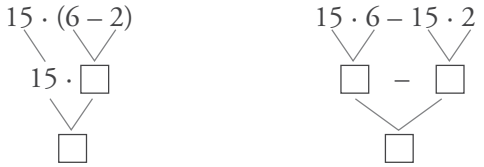
c) $15 \cdot 1\,000$ d) $35 \cdot 10$

e) $41 \cdot 100$ f) $57 \cdot 1\,000$

g) $140 \cdot 10$ h) $230 \cdot 100$

i) $460 \cdot 1\,000$

15 Copia, completa y comprueba que los resultados coinciden.



16 Resuelve mentalmente.

a) En un bidón de agua caben 5 litros. ¿Cuántos litros hay en 20 bidones?

b) Un kilo de almendras cuesta 12 €. ¿Cuánto cuesta una bolsa de 5 kilos?

c) Una caja de refrescos contiene 24 botellas. ¿Cuántas botellas hay en 10 cajas?

d) ¿Cuánto cuesta cambiar las cubiertas de las cuatro ruedas de un coche a razón de 150 € cada una?

17 Un barco pesquero captura 240 kilos de merluza que se vende a 11 € el kilo. ¿Cuál es el valor total de la captura?

18 Un edificio tiene 27 plantas. En cada planta hay 12 viviendas, y en cada vivienda, 7 ventanas. ¿Cuántas ventanas hay en el edificio?

19 En una granja hay 38 vacas y 15 caballos. ¿Cuántas patas suman en total?



© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

La división

Recuerda:

- Dividir es repartir en partes iguales. ¿Cuánto vale cada parte?

  Se distribuyen 150 bombones en 6 cajas iguales. ¿Cuántos bombones irán en cada caja?

$$\begin{array}{r|l} 150 & 6 \\ 30 & 25 \\ 0 & \end{array} \longleftrightarrow 150 : 6 = 25 \text{ bombones por caja}$$

- Dividir es partir un todo en partes de un tamaño determinado. ¿Cuántas partes se obtienen?

  ¿Cuántas cajas de 25 bombones se llenan con 150 bombones?

$$\begin{array}{r|l} 150 & 25 \\ 00 & 6 \end{array} \longleftrightarrow 150 : 25 = 6 \text{ cajas}$$

Una división puede ser exacta o entera dependiendo del valor del resto:

- **División exacta** (el resto es cero).

$$\begin{array}{r|l} D & d \\ 0 & c \end{array} \rightarrow$$ El dividendo es igual al divisor por el cociente.

$$D = d \cdot c$$

- **División entera** (el resto es distinto de cero).

$$\begin{array}{r|l} D & d \\ r & c \end{array} \rightarrow$$ El dividendo es igual al divisor por el cociente más el resto.

$$D = d \cdot c + r$$

Ejemplos

División exacta:

$$\begin{array}{r|l} 40 & 8 \\ 0 & 5 \end{array} \longleftrightarrow 40 = 8 \cdot 5$$

División entera:

$$\begin{array}{r|l} 43 & 8 \\ 3 & 5 \end{array} \longleftrightarrow 43 = 8 \cdot 5 + 3$$

Orden en que han de hacerse las operaciones

Al resolver expresiones con operaciones combinadas, debes tener en cuenta las normas del lenguaje matemático. Estas normas aseguran que cada expresión tenga un significado y una solución únicos.

▼ **EJEMPLOS**

$$6 + 2 \cdot 4 \quad \begin{array}{l} \diagdown\ \diagup \\ 6 + 8 \\ \diagdown\ \diagup \\ 14 \end{array} \qquad (6 + 2) \cdot 4 \quad \begin{array}{l} \diagdown\ \diagup \\ 8 \cdot 4 \\ \diagdown\ \diagup \\ 32 \end{array}$$

Estas dos expresiones tienen distinto significado a pesar de estar formadas por los mismos números y operaciones.

Ejemplos

a) $2 + 3 \cdot 7 - 4 = 2 + 21 - 4 = 23 - 4 = 19$

b) $2 + 3 \cdot (7 - 4) = 2 + 3 \cdot 3 = 2 + 9 = 11$

c) $(2 + 3) \cdot 7 - 4 = 5 \cdot 7 - 4 = 35 - 4 = 31$

En las expresiones con operaciones combinadas, hemos de atender:

- Primero, a los paréntesis.
- Después, a las multiplicaciones y a las divisiones.
- Por último, a las sumas y a las restas.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Actividades

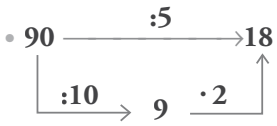
20 Divide mentalmente:

a) 46 : 46 b) 62 : 31
c) 280 : 40 d) 640 : 80
e) 360 : 40 f) 476 : 68
d) 168 : 56 e) 138 : 69

21 Averigua el cociente y el resto en cada división:

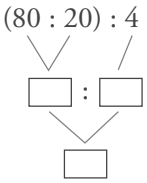
a) 96 : 13 b) 713 : 31
c) 5 309 : 7 d) 7 029 : 26
e) 49 896 : 162 f) 80 391 : 629

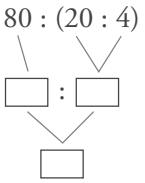
22 Calcula mentalmente, teniendo en cuenta que dividir entre 5 es igual que dividir entre 10 y, después, multiplicar por 2.



a) 60 : 5 b) 80 : 5 c) 120 : 5
d) 140 : 5 e) 170 : 5 f) 200 : 5
g) 210 : 5 h) 340 : 5 i) 420 : 5

23 Completa los ejemplos y, después, calcula.





a) (50 : 10) : 5 b) 50 : (10 : 5)
c) (36 : 6) : 2 d) 36 : (6 : 2)
e) (30 : 5) · 2 f) 30 : (5 · 2)
g) (36 : 6) · 3 h) 36 : (6 · 3)

24 Resuelve mentalmente.

a) ¿Cuántas docenas salen de una bandeja de 60 pasteles?

b) Un grupo de 120 excursionistas se reparte en tres autobuses. ¿Cuántos suben a cada autobús?

c) ¿Cuántas horas son 240 minutos?

d) Cincuenta caramelos pesan 450 gramos. ¿Cuánto pesa cada caramelo?

25 Un camión transporta 14 caballos que suponen una carga de 4 830 kilos. ¿Cuánto pesa, por término medio, cada caballo?

26 Cinco amigos ganan un premio de 13 285 € en las quinielas. ¿Qué cantidad corresponde a cada uno?

27 Calcula como en el ejemplo.

• **12 – 2 · 4**

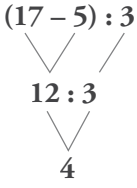


12 – 2 · 4 = 12 – 8 = 4

a) 8 + 5 · 2 b) 13 – 4 · 3
c) 5 + 6 : 3 d) 15 – 10 : 5
e) 4 · 2 + 7 f) 4 · 6 – 13
g) 15 : 3 + 10 h) 5 · 6 – 18

28 Opera como en el ejemplo.

• **(17 – 5) : 3**



(17 – 5) : 3 = 12 : 3 = 4

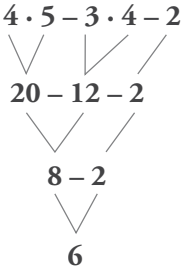
a) (7 + 2) : 3 b) (8 – 5) · 2
c) (8 + 2) · 4 d) (13 – 5) : 4
e) 5 · (7 + 5) f) 3 · (15 – 10)
g) 36 : (2 + 7) h) 15 : (18 – 13)

29 Calcula mentalmente y compara los resultados.

a) 2 + 3 · 4 (2 + 3) · 4
b) 6 – 2 · 3 (6 – 2) · 3
c) 15 – 4 · 3 (15 – 4) · 3
d) 5 · 2 + 4 5 · (2 + 4)
e) 2 · 15 – 10 2 · (15 – 10)

30 Resuelve siguiendo los pasos del ejemplo.

• **4 · 5 – 3 · 4 – 2**



4 · 5 – 3 · 4 – 2 =
= 20 – 12 – 2 =
= 8 – 2 = 6

a) 4 · 6 + 3 · 6 – 25 b) 3 · 5 – 12 + 3 · 6
c) 6 · 3 – 4 – 7 d) 28 – 4 · 5 + 3
e) 6 · 5 – 10 + 8 : 4 f) 19 + 10 : 2 – 8 · 3
g) 15 : 3 + 4 · 2 + 3 · 4 h) 4 · 7 – 4 · 2 – 3 · 5

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Ejercicios y problemas

Consolida lo aprendido utilizando tus competencias

Sistemas de numeración

1 ▼▽▽ Escribe en el sistema aditivo egipcio cada uno de esos números:

a) 48 b) 235 c) 2 130

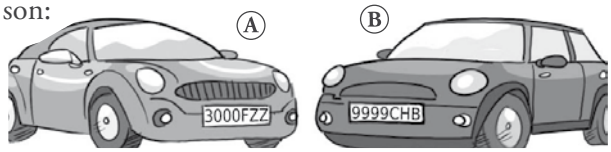
2 ▼▽▽ Traduce, al sistema decimal, estos números romanos:

a) XIV b) LXXIII c) LXIX

d) CCXVII e) DCXC f) MCMLVI

Utilidades de los números

3 ▼▽▽ Una familia tiene dos coches cuyas matrículas son:



a) ¿Cuál de los dos coches es más antiguo?

b) Escribe la matricula siguiente en cada caso (es decir, la del coche que se matriculó inmediatamente después).

c) Escribe dos matriculas consecutivas de manera que ninguna de las cifras de una y otra coincidan.

d) Escribe dos matriculas consecutivas que tengan diferentes las tres letras.

4 ▼▽▽ Estos son los números de varias habitaciones en un hotel de playa.

401	235
724	231

a) Una de ellas está al final del pasillo. ¿Cuál es?

b) Otra está en la última planta. ¿Qué número tiene?

c) ¿Cuáles de ellas están a la misma altura?

5 ▼▽▽ Lees, en un anuncio, que una vivienda se vende por 293 528 €. Unos días después lo comentas con un amigo, pero no te acuerdas exactamente del precio. ¿Cuál de las siguientes expresiones elegirías para transmitir la información? (Explica por qué.)

— Cuesta casi trescientos mil euros.

— Cuesta doscientos y pico mil.

— Cuesta doscientos noventa mil.

Operaciones

Sumas y restas

6 ▼▽▽ Calcula.

a) 5 + 7 – 3 – 4 b) 18 – 4 – 5 – 6

c) 10 – 6 + 3 – 7 d) 8 + 5 – 4 – 3 – 5

e) 12 + 13 + 8 – 23 f) 40 – 18 – 12 – 6

Multiplicación y división

7 ▼▽▽ Multiplica.

a) 16 · 10 b) 128 · 10 c) 60 · 10

d) 17 · 100 e) 85 · 100 f) 120 · 100

g) 22 · 1 000 h) 134 · 1 000 i) 140 · 1 000

8 ▼▽▽ Calcula el cociente y el resto en cada caso:

a) 2 647 : 8 b) 1 345 : 29

c) 9 045 : 45 d) 7 482 : 174

e) 7 971 : 2 657 f) 27 178 : 254

Operaciones combinadas

9 ▼▽▽ Opera:

a) 2 · (4 + 6) b) 2 · 4 + 6

c) 8 : (7 – 5) d) 5 · 7 – 5

e) (5 + 6) · 4 f) 5 + 6 : 3

g) (19 – 7) : 2 h) 18 – 7 · 2

Interpreta, describe, exprésate

10 ▼▼▽ Escribe una única expresión aritmética que lleve a la solución de este problema:

Problema

Un hortelano lleva al mercado 85 kg de tomates y 35 kg de frambuesas. Si vende los tomates a 2 €/kg y las frambuesas a 3 €/kg, ¿cuánto obtendrá por la venta de la mercancía?



© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Ejercicios y problemas

Consolida lo aprendido utilizando tus competencias

Resuelve problemas

1 ▼▽▽ La oca mediana pesa 850 g más que la pequeña y 1 155 g menos que la grande. ¿Cuánto pesan entre las tres?



2 ▼▽▽ Un camión de reparto transporta 15 cajas de refrescos de naranja y 12 cajas de limón. ¿Cuántas botellas lleva en total si cada caja contiene 24 unidades?

3 ▼▼▽ Un pueblo tiene dos mil habitantes, pero se espera que en los próximos diez años aumente su población en un 50%. ¿Qué población se espera para dentro de diez años?

4 ▼▼▼ Un mayorista de alimentación compra 150 sacos de patatas de 30 kg por 2 000 €.

Después, al seleccionar la mercancía, desecha 300 kg y envasa el resto en bolsas de 5 kg, que vende a 4 € la bolsa.

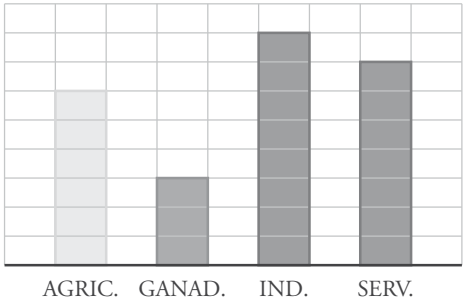
¿Qué ganancia obtiene?

5 ▼▼▼ Un apicultor tiene 187 colmenas con una producción de dos cosechas al año, a razón de 9 kilos de miel por colmena en cada cosecha.

La miel se envasa en tarros de medio kilo y se comercializa en cajas de seis tarros que se venden a 18 euros la caja.

¿Qué beneficio anual produce el colmenar?

6 ▼▼▼ Observa la gráfica correspondiente a la distribución, por sectores económicos, de los habitantes de una ciudad de 48 000 habitantes:



¿Cuántos habitantes de la ciudad pertenecen al sector servicios?

Autoevaluación

1 Aquí tienes una cantidad escrita en distintos sistemas de numeración:



3 290 ↔ MMMCCXC ↔

a) ¿Qué sistemas son?

b) Di sin son aditivos o posicionales.

2 Escribe las siguientes cantidades con letras o con cifras, según corresponda.

a) Ochocientos cuarenta y tres mil.

b) Trece millones doscientos ochenta mil.

c) 1 500 000

d) 350 000 000

3 Una ciudad tiene 839 000 habitantes. Expresa esa cantidad:

a) Redondeando a las centenas de millar.

b) Redondeando a las decenas de millar.

4 Calcula los términos que faltan en cada caso:

a) 143 + □ = 237 b) □ – 133 = 85

c) 25 · □ = 175 d) □ : 15 = 13

5 Coloca los paréntesis para que las siguientes igualdades sean ciertas:

a) 8 – 5 · 3 = 9 b) 8 · 4 – 5 = 12

c) 6 · 3 – 1 + 2 = 24 d) 6 · 3 – 1 + 2 = 14

6 Tienes un buen montón de monedas de 50, 20 y 10 céntimos. ¿De cuántas formas diferentes puedes juntar un euro? Justifica tu respuesta.

7 Un hortelano tiene dos campos con 160 y 213 manzanos, respectivamente. Espera cosechar, por término medio, 35 kg de manzanas por árbol. Al recoger la cosecha, la envasará en cajas de 10 kg.

a) ¿Cuántos kilos de manzanas espera recoger?

b) ¿Cuántas cajas de 10 kilos llenará?

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.º ESO. Material fotocopiable autorizado.